

Numerikus számítások

vizsga tételek

2025/26 II. félév

A vizsgán 2 tételt kapsz, egyiket az A részből, a másikat a B részből.

A szóbeli/írásbeli vizsga előfeltétele a sikeres gyakorlati jegy és a sikeres beugró. A tétel kisorsolása után felkészülési idő lesz, ahol vázlatosan fel lehet készülni a feleletre, vagy írásbeli vizsga esetén le kell írni mindent, amit tudsz. Írásbeli vizsga esetén előfordulhat, hogy több tételt is érintő, rövidebb, kifejtős kérdéseket kapsz (tehát esetleg nem csak két tétel címet), de ez esetben is fele az A, fele a B részből lesz. Amennyiben csak az egyik tételt tudod (tehát az egyik felét), akkor az elégtelen.

A rész

1. Számrendszerek
2. Számábrázolási formátumok, az egész típus
3. Számábrázolási formátumok, a valós típus
4. Számítások hibái (kerekítés, levágás)
5. Hibaforrások és hibajellemzői, numerikus stabilitás
6. Vektorok, műveletek vektorokkal, vektor normák
7. Mátrixok, műveletek mátrixokkal, mátrix normák
8. Kapcsolat mátrixok és lineáris egyenlet-rendszerek között
9. Triangularizáció, eliminációs mátrixok
10. Gauss-elimináció
11. LU-felbontás
12. Főelemkiválasztás
13. Kondíciós szám

B rész

1. Cholesky felbontás
2. QR felbontás
3. Mátrixok sajátértékei és sajátvektorai
4. A sajátértékek korlátai
5. A hatványmódszer
6. Hasonlósági transzformáció
7. LR transzformáció
8. Polinomok, Horner elrendezés
9. Ruffini-sorozat és az iterált Horner-elrendezés
10. Polinomok MATLAB-ban
11. Függvényközelítések - alapfeladat
12. Lagrange interpoláció
13. Legkisebb négyzetek módszere
14. Spline